

Kontrollfragen zu Netzwerk- Komponenten

1.
 - a) Auf welcher Schicht des OSI-Modells arbeiten Repeater, Switches, Router ?
 - b) Was ist der Unterschied zwischen einem Repeater und einem Hub ?
2.
 - a) Wieviele Verbindungen kann ein Switch mit 12 Ports gleichzeitig herstellen?
 - b) An einen Switch mit 12 Ports werden 1 Server, 10 Workstations und ein Multiport-Repeater angeschlossen. An den Multiport-Repeater werden 7 Workstations angeschlossen. Wieviele Kollisionsdomänen existieren in diesem Netz?
 - c) Was versteht man unter Store-and Forward-Switching?
 - d) Der Datenaustausch zwischen Switch/Server und Switch/Workstations erfolge mit 100 MBit/s. Ist es unter diesen Umständen möglich, einen Hub anzuschließen, der nur mit 10MBit/s arbeitet?
3.
 - a) Weshalb ist eine Verkehrsüberwachung in geschwitchten Netzen nicht so einfach möglich ?
 - b) Welche Lösung gibt es für dieses Problem ?
4.
 - a) Wozu dient die Flow-Control ?
 - b) Wie wird Flow-Control normalerweise aktiviert ?
5.
 - a) Wie kann in Switches Verkehr priorisiert werden ?
 - b) Welches Problem kann bei strict queuing auftreten ?
6. Welche Aufgabe hat das Spanning-Tree-Protokoll ?
7. Was bedeutet Link-Aggregation ?
8.
 - a) Weshalb ist der Einsatz von Routern auch in LAN's sinnvoll ?
 - b) Nennen Sie Quellen von Broadcast-Verkehr ?
9.
 - a) Welche Gründe gibt es für den Einsatz von VLAN's ?
 - b) Wie kann in VLAN's für eine QoS gesorgt werden ?
 - c) Woran wird ein Rahmen nach IEEE802.1p/1q erkannt ?
 - d) Wie kann ein Datenaustausch zwischen VLAN's erreicht werden ?
10. Unterscheiden Sie Access-, Distribution- und Core-Switch !

1. a) Repeater: Layer 1, Switch: Layer 2, Router: Layer 3
b) Repeater hat nur 2 Ports, Hubs viele.
2. a) 6 Verbindungen
b) 12 Kollisionsdomänen, da an jedem Switchport eine Kollisionsdomäne endet.
c) Ankommender Frame wird komplett zwischengespeichert, dann die Checksum überprüft, wenn sie ok. Ist, wird Frame weitergeleitet.
d) Ist möglich, da jeder Switchport mit einer anderen Geschwindigkeit arbeiten kann.
3. a) An jedem Port ist nur der für ihn bestimmte Verkehr zu sehen, was auf anderen Ports läuft, kann nicht überwacht werden.
b) Mit Port-Mirroring kann der Verkehr eines oder mehrerer Ports auf einen anderen Port gespiegelt werden.
4. a) Wenn Daten nicht so schnell weitergeleitet werden können wie sie ankommen, kann damit der Sender veranlasst werden, die Übertragung abubrechen.
b) Bei Erreichen eines bestimmten Füllstands des Eingangspuffers.
5. a) Durch Einordnen in bestimmte Warteschlangen des Ausgangsports.
b) Es kann passieren, dass Verkehr mit niedriger Priorität sehr lange warten muss, kommt erst dran wenn alle anderen Warteschlangen leer sind.
6. Unterbricht Schleifen in redundanten Strukturen, damit Pakete nicht im Netz kreisen, verhindert Broadcast-Stürme.
7. Zusammenfassung mehrere Ports zu einem gemeinsamen, ermöglicht die Parallelschaltung von Ports zur Vergrößerung der Geschwindigkeit.
8. a) Große Netze können so in einzelne Broadcast-Domänen unterteilt werden, eine Abschottung einzelner Subnetze ist möglich, erhöht die Sicherheit .
b) z.B. ARP-Protokoll, DHCP-Protokoll, Netzwerk-Drucker, UpnP-Geräte
9. a) Im Prinzip die gleichen, wie beim einsatz von Routern, allerdings können VLANs über verschiedene Stockwerke und Gebäude reichen, Subnetze mit Routern sind nicht so flexibel handhabbar.
b) Durch Nutzen der 3 Prioritätsbits im 802.1p-Frame.
c) An der Zahl 8100h im Typ-Feld.
d) Durch Verbindung der VLANs über einen Router oder einen Layer3-Switch.
- 10: Access: Switches auf Stockwerken, hier werden die Endgeräte angeschlossen,
Distribution: Verbindet mehrere Access-Switches miteinander.
Core: Höchstleistungsswitches in großen Netzen zur Verbindung der Distribution-Switches